

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 12

Fungsi Logaritma dan Eksponen Alami

Bunga yang dimajemukan terus-menerus, obat yang meluruh, dan lubang di aturan pangkat

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Clegg, Watson, *Calculus: Early Transcendentals*, Bab 1, 3, dan 5.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
12.1 Memakai sifat eksponen dan logaritma untuk menyelesaikan persamaan dan model pertumbuhan atau peluruhan	Ketepatan menghitung nilai pada fungsi transenden	Bunga majemuk, obat meluruh, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 6, UAS
12.2 Menurunkan dan mengintegalkan fungsi eksponen dan logaritma natural	Ketepatan menghitung nilai turunan dan integral pada fungsi sederhana	Turunan e^x dan $\ln x$, integral $\frac{1}{x}$, engsel 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 6, UAS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-8**: menghitung nilai turunan dan integral pada fungsi sederhana untuk mengukur laju perubahan dan akumulasi nilai.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Menjelaskan

bilangan e dari bunga yang dimajemukkan makin sering.

2 Menyelesaikan

persamaan eksponen dan logaritma, termasuk memeriksa domain logaritma.

3 Menurunkan dan mengintegalkan

e^{kx} , $\ln x$, dan $\frac{1}{x}$ dengan aturan rantai.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal integral, lalu tabungan dan obat

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Antiturunan

$$\int (6x^2 - 2) dx$$

2 TDK

$$\int_0^1 x^3 dx$$

3 Trigonometri

$$\int_0^{\pi} \sin x dx$$

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Antiturunan

$$\int (6x^2 - 2) dx$$

2 TDK

$$\int_0^1 x^3 dx$$

3 Trigonometri

$$\int_0^{\pi} \sin x dx$$

KUNCI

(1) $2x^3 - 2x + C$. (2) $\frac{1}{4}$. (3) 2.

Tabungan dan obat

Tabungan. Rp1.000.000 dengan bunga 6% per tahun, dimajemukkan n kali setahun. Setelah setahun saldonya $\left(1 + \frac{0,06}{n}\right)^n$ juta.

n	Saldo (juta)
1	
12	
365	
terus-menerus	

Obat. Kadar obat dalam darah 100 mg/L dan berkurang menurut $C(t) = 100e^{-0,2t}$, t dalam jam.

Tabungan dan obat

Tabungan. Rp1.000.000 dengan bunga 6% per tahun, dimajemukkan n kali setahun. Setelah setahun saldonya $\left(1 + \frac{0,06}{n}\right)^n$ juta.

n	Saldo (juta)
1	1,060000
12	1,061678
365	
terus-menerus	

Obat. Kadar obat dalam darah 100 mg/L dan berkurang menurut $C(t) = 100e^{-0,2t}$, t dalam jam.

Tabungan dan obat

Tabungan. Rp1.000.000 dengan bunga 6% per tahun, dimajemukkan n kali setahun. Setelah setahun saldonya $\left(1 + \frac{0,06}{n}\right)^n$ juta.

n	Saldo (juta)
1	1,060000
12	1,061678
365	1,061831
terus-menerus	

Obat. Kadar obat dalam darah 100 mg/L dan berkurang menurut $C(t) = 100e^{-0,2t}$, t dalam jam.

Tabungan dan obat

Tabungan. Rp1.000.000 dengan bunga 6% per tahun, dimajemukkan n kali setahun. Setelah setahun saldonya $\left(1 + \frac{0,06}{n}\right)^n$ juta.

n	Saldo (juta)
1	1,060000
12	1,061678
365	1,061831
terus-menerus	$e^{0,06} = 1,061837$

Obat. Kadar obat dalam darah 100 mg/L dan berkurang menurut $C(t) = 100e^{-0,2t}$, t dalam jam.

Tabungan dan obat

Tabungan. Rp1.000.000 dengan bunga 6% per tahun, dimajemukkan n kali setahun. Setelah setahun saldonya $\left(1 + \frac{0,06}{n}\right)^n$ juta.

n	Saldo (juta)
1	1,060000
12	1,061678
365	1,061831
terus-menerus	$e^{0,06} = 1,061837$

Obat. Kadar obat dalam darah 100 mg/L dan berkurang menurut $C(t) = 100e^{-0,2t}$, t dalam jam.

DISKUSI 2 MENIT

Saldo tidak membesar tanpa batas walaupun dimajemukkan tiap detik. Bilangan apa yang muncul? Dan kapan kadar obat tinggal 25 mg/L?

Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Hitung

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ untuk
 $n = 1, 10, 100, 1000$. Bilangan
apa yang didekati?

2 Coba

Kapan $100e^{-0,2t} = 25$? Coba
beberapa nilai t dengan
kalkulator sampai dekat.

3 Ukur

Luas di bawah $y = \frac{1}{x}$ dari 1
sampai 2 dengan 4 persegi
panjang. Bandingkan dengan
tombol $\ln 2$ di kalkulator.

Boleh

Bertanya ke teman, menebak,
mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke
AI.

Bagian 2

Eksponen dan logaritma

Bilangan e dan fungsi kebalikannya

Bunga 100% setahun, dimajemukkan n kali: saldo $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

1 Sedikit pemajemukan

$n = 1$: 2.

$n = 10$: 2,594.

Makin sering, makin besar.

Bilangan e

Bunga 100% setahun, dimajemukkan n kali: saldo $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

1 Sedikit pemajemukan

$n = 1$: 2.

$n = 10$: 2,594.

Makin sering, makin besar.

2 Banyak pemajemukan

$n = 100$: 2,705.

$n = 1000$: 2,717.

Kenaikannya makin kecil.

Bilangan e

Bunga 100% setahun, dimajemukkan n kali: saldo $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

1 Sedikit pemajemukan

$n = 1$: 2.
 $n = 10$: 2,594.
 Makin sering, makin besar.

2 Banyak pemajemukan

$n = 100$: 2,705.
 $n = 1000$: 2,717.
 Kenaikannya makin kecil.

3 Limitnya

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \approx 2,71828.$$

 Bunga terus-menerus r
 memberi faktor e^r .

Logaritma natural dan sifatnya

$\ln x$ adalah invers e^x : $\ln x = y$ tepat jika $e^y = x$. Domain $\ln$ adalah $x > 0$.

Sifat	Bentuk	Asal
Hasil kali	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$e^u e^v = e^{u+v}$

Logaritma natural dan sifatnya

$\ln x$ adalah invers e^x : $\ln x = y$ tepat jika $e^y = x$. Domain $\ln$ adalah $x > 0$.

Sifat	Bentuk	Asal
Hasil kali	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$e^u e^v = e^{u+v}$
Hasil bagi	$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$	$e^u / e^v = e^{u-v}$

Logaritma natural dan sifatnya

$\ln x$ adalah invers e^x : $\ln x = y$ tepat jika $e^y = x$. Domain $\ln$ adalah $x > 0$.

Sifat	Bentuk	Asal
Hasil kali	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$e^u e^v = e^{u+v}$
Hasil bagi	$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$	$e^u / e^v = e^{u-v}$
Pangkat	$\ln a^r = r \ln a$	$(e^u)^r = e^{ru}$

Logaritma natural dan sifatnya

$\ln x$ adalah invers e^x : $\ln x = y$ tepat jika $e^y = x$. Domain $\ln$ adalah $x > 0$.

Sifat	Bentuk	Asal
Hasil kali	$\ln(ab) = \ln a + \ln b$	$e^u e^v = e^{u+v}$
Hasil bagi	$\ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$	$e^u / e^v = e^{u-v}$
Pangkat	$\ln a^r = r \ln a$	$(e^u)^r = e^{ru}$
Saling membatalkan	$e^{\ln x} = x, \ln e^x = x$	definisi invers

Apakah $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Uji dengan $a = b = 1$.

Apakah $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Uji dengan $a = b = 1$.

JAWABAN

Kiri $\ln 2 \approx 0,69$, kanan $0 + 0 = 0$. Tidak sama. Logaritma mengubah **perkalian** menjadi penjumlahan, bukan penjumlahan menjadi penjumlahan. Ini pola kesalahan yang sama dengan $(a + b)^2$ di Pertemuan 1.

Kapan kadar obat tinggal 25?

Selesaikan $100e^{-0,2t} = 25$.

1 Pisahkan bagian eksponen

$$e^{-0,2t} = \frac{1}{4}$$

Bagi dulu dengan 100, sebelum mengambil logaritma.

Kapan kadar obat tinggal 25?

Selesaikan $100e^{-0,2t} = 25$.

1 Pisahkan bagian eksponen

$$e^{-0,2t} = \frac{1}{4}$$

Bagi dulu dengan 100, sebelum mengambil logaritma.

2 Ambil $\ln$

$$-0,2t = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$$

Sifat $\ln e^x = x$.

Kapan kadar obat tinggal 25?

Selesaikan $100e^{-0,2t} = 25$.

1 Pisahkan bagian eksponen

$$e^{-0,2t} = \frac{1}{4}$$

Bagi dulu dengan 100, sebelum mengambil logaritma.

2 Ambil $\ln$

$$-0,2t = \ln \frac{1}{4} = -\ln 4$$

Sifat $\ln e^x = x$.

3 Selesaikan

$$t = \frac{\ln 4}{0,2} \approx 6,93 \text{ jam.}$$

Periksa: $100e^{-1,386} \approx 25$.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$3e^{2x} = 12$$

$$e^{2x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2x = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Selesaikan $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 8$. Periksa domainnya.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$3e^{2x} = 12$$

$$e^{2x} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$2x = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$x = \underline{\hspace{2cm}}$$

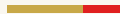
3 Mandiri

Selesaikan $\ln(x - 1) + \ln(x + 1) = \ln 8$. Periksa domainnya.

JAWABAN

Setengah jadi: $4; \ln 4; \frac{\ln 4}{2} = \ln 2$. Mandiri: $\ln(x^2 - 1) = \ln 8, x^2 = 9, x = \pm 3$; domain mensyaratkan $x > 1$, jadi hanya $x = 3$.

$$\ln(e^3 \cdot e^2) =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

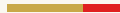
A 6

B 5

C e^5

D $\ln 5$

$$\ln(e^3 \cdot e^2) =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 6

B 5

C e^5

D $\ln 5$

JAWABAN: B

$e^3 e^2 = e^5$, dan $\ln e^5 = 5$.

Bagian 3

Turunan dan integral

Fungsi yang turunannya dirinya sendiri

Turunan e^x

Bilangan e dipilih tepat supaya gradien e^x di $x = 0$ sama dengan 1.

1 Sifat utama

$$(e^x)' = e^x.$$

Laju pertumbuhan sama
dengan nilainya sendiri.

Turunan e^x

Bilangan e dipilih tepat supaya gradien e^x di $x = 0$ sama dengan 1.

1 Sifat utama

$$(e^x)' = e^x.$$

Laju pertumbuhan sama dengan nilainya sendiri.

2 Dengan rantai

$$(e^{kx})' = ke^{kx}$$

$$(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$$

Turunan e^x

Bilangan e dipilih tepat supaya gradien e^x di $x = 0$ sama dengan 1.

1 Sifat utama

$$(e^x)' = e^x.$$

Laju pertumbuhan sama dengan nilainya sendiri.

2 Dengan rantai

$$(e^{kx})' = ke^{kx}$$

$$(e^{x^2})' = 2xe^{x^2}$$

3 Artinya

$y = Ce^{kt}$ memenuhi $y' = ky$:
laju sebanding dengan jumlah.
Inilah model pertumbuhan dan peluruhan di Pertemuan 14.

Turunan $\ln x$

Turunkan $y = \ln x$ tanpa definisi limit.

1 Tulis sebagai eksponen

$$e^y = x$$

Definisi invers.

Turunan $\ln x$

Turunkan $y = \ln x$ tanpa definisi limit.

1 Tulis sebagai eksponen

$$e^y = x$$

Definisi invers.

2 Turunkan implisit

$$e^y y' = 1$$

Aturan rantai dari Pertemuan 10.

Turunan $\ln x$

Turunkan $y = \ln x$ tanpa definisi limit.

1 Tulis sebagai eksponen

$$e^y = x$$

Definisi invers.

2 Turunkan implisit

$$e^y y' = 1$$

Aturan rantai dari Pertemuan 10.

3 Selesaikan

$$y' = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}.$$

Jadi $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, dan

$$(\ln g(x))' = \frac{g'(x)}{g(x)}.$$

Turunan $\ln x$

Turunkan $y = \ln x$ tanpa definisi limit.

1 Tulis sebagai eksponen

$$e^y = x$$

Definisi invers.

2 Turunkan implisit

$$e^y y' = 1$$

Aturan rantai dari Pertemuan 10.

3 Selesaikan

$$y' = \frac{1}{e^y} = \frac{1}{x}.$$

Jadi $(\ln x)' = \frac{1}{x}$, dan

$$(\ln g(x))' = \frac{g'(x)}{g(x)}.$$

Lubang aturan pangkat tertutup

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C. \text{ Misi 3: } \int_1^2 \frac{1}{x} dx = \ln 2 \approx 0,693.$$

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$(xe^{2x})'$: aturan _____

$= 1 \cdot e^{2x} + x \cdot$ _____

$\int e^{3x} dx =$ _____

3 Mandiri

Hitung $\int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$. Petunjuk: pembilangnya turunan penyebut.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$(xe^{2x})'$: aturan _____

$$= 1 \cdot e^{2x} + x \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\int e^{3x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Hitung $\int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$. Petunjuk: pembilangnya turunan penyebut.

JAWABAN

Setengah jadi: hasil kali; $2e^{2x}$, sehingga $e^{2x}(1 + 2x)$; $\frac{1}{3}e^{3x} + C$. Mandiri: antiturunan $\ln(x^2 + 1)$, nilai $\ln 2$.

$$(e^{x^2})' =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A e^{x^2}

B $2xe^{x^2}$

C $x^2e^{x^2-1}$

D $2e^{x^2}$

$$(e^{x^2})' =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A e^{x^2}

B $2xe^{x^2}$

C $x^2e^{x^2-1}$

D $2e^{x^2}$

JAWABAN: B

e^u tetap, dikali turunan dalam $2x$.

PERTANYAAN ENGSEL 3

$$\int \frac{3}{x} dx =$$



Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $3 \ln |x| + C$

B $-\frac{3}{x^2} + C$

C $3x + C$

D $\frac{3x^0}{0}$

PERTANYAAN ENGSEL 3

$$\int \frac{3}{x} dx =$$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $3 \ln |x| + C$

B $-\frac{3}{x^2} + C$

C $3x + C$

D $\frac{3x^0}{0}$

JAWABAN: A

Konstanta 3 keluar, $\int \frac{1}{x} = \ln |x|$.

Arus bolak-balik dan hasil kali

Daya listrik rumah sebanding dengan $\sin^2 t$.
Berapa rata-ratanya dalam satu periode? Dan
berapa $\int x e^x dx$, padahal integral tidak punya
aturan hasil kali?

Yang kalian butuhkan

Substitusi, identitas trigonometri, dan
integral parsial. Itulah Pertemuan 13.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	sifat logaritma, persamaan eksponen sederhana, turunan e^{kx}	12.1, 12.2
2, Menengah	15'	persamaan dengan domain, turunan hasil kali, integral eksponen, waktu paruh	12.1, 12.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: ln dibagikan, aturan pangkat pada e^x , $\int \frac{1}{x}$ dengan aturan pangkat	12.1, 12.2
Pengayaan	sisa	turunan a^x	12.2

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai A dan B dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Exit ticket Pertemuan 12

1 Sub-CPMK 12.1

Selesaikan $e^{Ax} = e^B \cdot e^A$.

2 Sub-CPMK 12.2

Hitung $\int_1^e \frac{A}{x} dx$.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana yang paling membingungkan hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Yang dibawa pulang

1 Eksponen dan log

$e = \lim(1 + \frac{1}{n})^n$. $\ln$ adalah invers e^x , domain $x > 0$. Log mengubah perkalian menjadi penjumlahan.

2 Turunan

$$(e^{kx})' = ke^{kx}, (\ln x)' = \frac{1}{x},$$
$$(\ln g)' = \frac{g'}{g}.$$

3 Integral

$$\int e^{kx} = \frac{1}{k} e^{kx} + C,$$
$$\int \frac{1}{x} = \ln |x| + C.$$

Sebelum Pertemuan 13

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 12. Kuis opsional minggu ini memakai materi Pertemuan 9 sampai 12. Baca Stewart Calculus Bab 5 subbab substitusi dan Bab 7 tentang integral parsial dan integral trigonometri.

Sampai jumpa di Pertemuan 13

Integral trigonometri dan integral parsial

